Offerteverzoek: compacte technische toets door onafhankelijke ML-specialist

MIT-project 28436 "Haalbaarheid AI PM+Marketing" · ePROCURE Consulting B.V. (h/a Inclufy), KvK 66586356, Almere · 2 november 2026 · contact: S. Loukile, hoofdonderzoeker, sami@inclufy.com, 06 39456320

Inclufy voert met steun van de provincie Flevoland een haalbaarheidsonderzoek uit naar agentic AI voor projectmanagement en marketing in het MKB. Onderdeel daarvan is een onafhankelijke technische toets van twee machine-learning-cases. Voor die toets zoeken wij een externe ML-specialist voor een compacte opdracht van **20 uur tegen een vaste prijs van maximaal €2.500 excl. btw**. Dit verzoek is zelfstandig leesbaar; de volledige casusbeschrijving en de modelverklaring onafhankelijkheid zijn als bijlagen bijgevoegd. Dit verzoek wordt in gelijke vorm aan meerdere kandidaten voorgelegd.

1. De opdracht

Opdracht	Compacte, onafhankelijke technische toets van de twee hoofdcases uit de bijgevoegde casusbeschrijving: (1) 90-dagen cashflowvoorspelling en (2) next-best-action-aanbevelingen, beide op de aangeleverde synthetische MKB-datasets, uitmondend in een beknopt technisch haalbaarheidsrapport.
Omvang en prijs	**20 uur · vaste prijs, maximaal €2.500 excl. btw** · facturatie in één of twee termijnen op basis van urenspecificatie, gekoppeld aan projectcode MIT-28436 · meerwerk alleen na voorafgaande schriftelijke opdracht.
Planning	Intake in de week van 9 november 2026 · **benchmarkresultaten uiterlijk 30 november (hard)** · beknopt rapport uiterlijk 11 december 2026.
Niet in scope	Geen productontwikkeling, geen beoordeling van Inclufy-applicaties, geen verdiepende vervolganalyses buiten de twee hoofdcases.

2. Rolverdeling en onafhankelijkheidsborging

De waarde van deze toets staat of valt met de onafhankelijkheid van de uitkomst. Daarom ligt al het oordeelsvormende werk exclusief bij de specialist en is de rol van de opdrachtgever beperkt tot faciliteren:

Exclusief bij de specialist	Bij de opdrachtgever (hoofdonderzoeker)
Alle metingen en benchmarkruns; alle modelkeuzes en hyperparameters; de analyse van de resultaten; de haalbaarheidsuitspraak per domein en alle conclusies van het rapport. Ook ongunstige uitkomsten worden onverkort gerapporteerd.	Aanleveren van datasets en databeschrijvingen; vooraf deponeren van de verzegelde referentieset voor case 2; aanleveren van voorgeprogrammeerde baseline-scripts uitsluitend ter verificatie door de specialist; organisatie van intake, tussenmoment en opleverbespreking; projectadministratie.

De opdrachtgever voert **geen** metingen uit vóór of naast de specialist, maakt geen modelkeuzes, wijzigt de gedeponeerde referentieset niet na deponering en redigeert niet aan de conclusies van de specialist. De parallelle eigen productontwikkeling van Inclufy blijft volledig buiten deze toets; zij komt hooguit als demonstratie aan bod bij de conceptvalidatie, zoals vastgelegd in de interne notitie parallelle eigen ontwikkeling (op verzoek in te zien). De specialist tekent bij opdrachtverlening de bijgevoegde onafhankelijkheidsverklaring (rolscheiding, gescheiden uren en bestanden).

3. Intake-beslispunten (vooraf vast te leggen)

Bij de intake worden, vóór enige meting, schriftelijk vastgelegd:

1. **Doelvariabele en aggregatieniveau case 1** (bijvoorbeeld inkomsten en uitgaven per maand, of het 13-weekse totaal), inclusief de afspraak dat naast MAPE ook WAPE of MASE en de verbetering ten opzichte van de baseline worden gerapporteerd;
2. **Beslisregel per meetlat**: wanneer geldt de drempel (MAPE < 20%; precision@5 ≥ 70%) als gehaald (gemiddelde, mediaan per bedrijf of betrouwbaarheidsgrens);
3. **Referentieprocedure case 2**: de referentieset wordt vóór de meting gedeponeerd bij de projectadministratie en pas na de meting geopend; vastgelegd wordt welk doel telt en hoe groot de referentieset is;
4. **Status van de synthetische data**: conclusies worden voorwaardelijk geformuleerd; het generatiescript wordt pas na de meting gedeeld.

4. Uitvoeringsdiepte binnen 20 uur

Onderdeel	Uren	Inhoud
Intake en kort onderzoeksplan	2	Beslispunten uit paragraaf 3 vastleggen; plan van maximaal 2 pagina's.
Data en baselines	5	Databeoordeling beide cases; baselines case 1 (naïef en seizoensnaïef) en case 2 (populariteit en toeval), met verificatie van de aangeleverde baseline-scripts.
Uitvoering	7	Case 1: één transfer-learning-aanpak op het vastgelegde aggregatieniveau, minimaal drie runs, volledige historie plus één gereduceerde variant (12 maanden) als beperkte leercurve. Case 2: top-5-rangschikking, precision@5 tegen de gedeponeerde referentie en uitgehouden maanden.
Benchmark en analyse	4	Meting conform beslisregels, spreiding per bedrijf, toevalsbaseline en betrouwbaarheidsindicatie gerapporteerd.
Rapportage	2	Beknopt haalbaarheidsrapport (circa 8 tot 10 pagina's): haalbaarheidsuitspraak per domein, randvoorwaarden, beperkingen; één bespreking met de hoofdonderzoeker.

Deliverables: (1) kort technisch onderzoeksplan met de vastgelegde beslispunten; (2) reproduceerbare onderzoeks-PoC met benchmarkresultaten; (3) beknopt technisch haalbaarheidsrapport.

5. Eisen en beoordeling

- Eigen KvK-inschrijving; ondertekening van de bijgevoegde onafhankelijkheidsverklaring bij opdrachtverlening.
- Medewerking aan de subsidieverantwoording richting de provincie Flevoland (urenspecificaties, bewijsstukken, eventuele controles) maakt deel uit van de opdracht; publicaties dragen de vermelding "mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland".
- Offerte bevat: naam en CV van de uitvoerende specialist, beknopte aanpak binnen de 20 uur, vaste prijs, beschikbaarheid, KvK-nummer.
- Beoordeling: kwaliteit en realisme van de aanpak binnen 20 uur (40%), aantoonbare ervaring met tijdreeks- en aanbevelingsmodellen op beperkte data (25%), prijs (20%), beschikbaarheid binnen de planning (15%).

6. Indienen

Offerte indienen **uiterlijk vrijdag 6 november 2026, 17.00 uur** bij sami@inclufy.com. Beoogde gunning: maandag 9 november 2026. Vragen over deze uitvraag worden per e-mail beantwoord en in gelijke vorm met alle kandidaten gedeeld. Bijlagen: (1) casus- en opdrachtomschrijving met meetprotocol op hoofdlijnen; (2) modelverklaring onafhankelijkheid. De datasets worden na gunning verstrekt.

Mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland.